

# 0.39.1. Taille 6 : un carré de $13 \times 13$ — de base, ailleurs

Le carré du 0.39, avec une seule lettre, le B, autour d'une deuxième position : (6, 6).

## 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le carré du 0.39, mêmes réglages (taille 6, sens 1, vitesse 250, 1 tour), avec deux changements qui vont ensemble : **une autre lettre** et **une autre position**.

**La lettre :** `ALPHABET[1]`, la 2e lettre de l'alphabet, le **B** (on compte à partir de 0 : A = 0, B = 1).

**La position : (6, 6)** au lieu de (10, 8). Un carré de taille 6 tient entier si son centre est à au moins 6 cases de chaque bord : la colonne entre 6 et  $19 - 6 = 13$ , la ligne entre 6 et  $17 - 6 = 11$ . (6, 6) respecte ces limites : le carré de  $13 \times 13$  tient entier, des colonnes 0 à 12 et des lignes 0 à 12.

C'est la version de **base** : une seule lettre, un seul carré. Le 0.39.2 mettra les deux carrés ensemble.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2082 octets** de cartouche.

### 1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré du 0.39, ailleurs et avec le B :
    //
    //  carre(6, 6, ALPHABET[1], 6, 1, 250, 1);
    //      |  |  |
    //      |  |  +-- ALPHABET[1] : la 2e lettre, B
    //      +--+----- le centre (6, 6) : le carré de taille 6
    //                  y tient entier (colonnes 0 à 12, lignes 0 à 12)
    //
    // Les autres réglages sont ceux du 0.39 : taille 6, sens 1, vitesse 250, tours 1.
    carre(6, 6, ALPHABET[1], 6, 1, 250, 1);

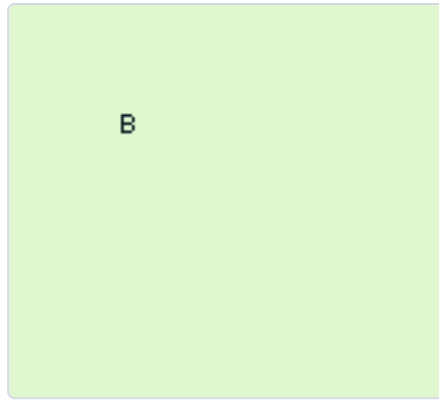
    while (true) {
        image();           // le B est revenu à son centre
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

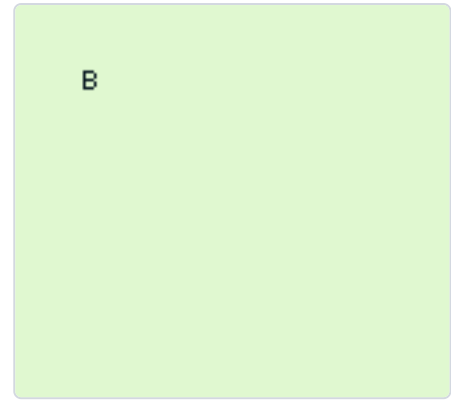
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



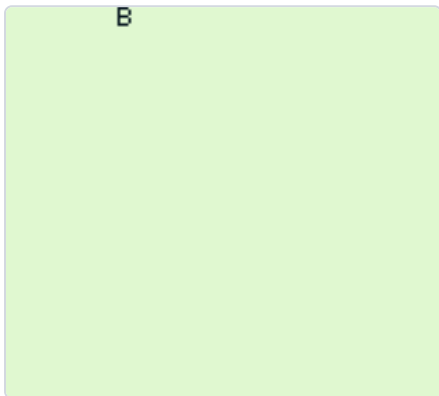
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



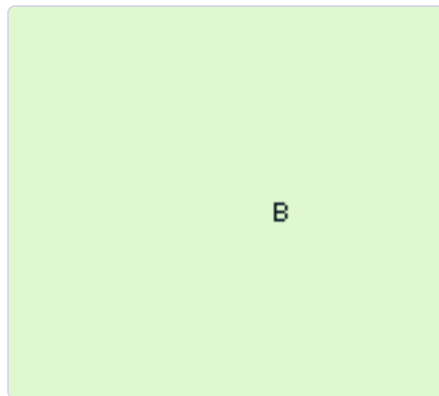
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

Le même carré qu'au 0.39, mais fait par un B, autour de (6, 6).

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B fait le tour autour de (6, 6) : coins (0, 0) et (12, 12)

✓ le B revient à son centre (6, 6) (6,6)

Ensuite : **0.39.2. Taille 6 : un carré de 13 × 13 — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++